C1. En un recipiente de 5 litros se introducen 2,0 moles de PCl_5 (g) y 1,0 mol de PCl_3 (g). La temperatura se eleva a 250 ºC, estableciéndose el siguiente equilibrio: PCl_5 (g) ⇄ PCl_3 (g) + Cl_2 (g). Sabiendo que K_c para la reacción a esa misma temperatura es 0,042, calcule:

a) La concentración de Cl_2(g) en el equilibrio.

b) El valor de K_p a esa misma temperatura y la presión en el recipiente una vez alcanzado el equilibrio.

Datos: R = 0,082 $atm \cdot L \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$.